

SHine-K^{平台}

세계 최초 7-Tech 통합 산업안전·보건 플랫폼
全球首创 7-Tech 融合工业安全与健康平台

50,195명

근로환경조사 분석 대상
劳动环境调查分析对象

38조원

연간 산재 사회적 비용

80%

50인 미만 사망 비율

12개

AI 자율 에이전트

자동 119 自动急救

： 디지털트윈 数字孪生

米波雷达

웨어러블 可穿戴

열화상 热成像

블록체인 区块链

CES 2027 출품작
参展作品

v2.0 · 2026.06

경운대학교 보건대학 庆运大学保健大学

학장 신형수 · 지도교수 구미란 · 개발 최완석 (202317104)

院长 申炯秀 · 指导 具美兰 · 开发 崔完锡

<https://shink.netlify.app>

플랫폼 개요 平台概述

Platform Overview 综合工业安全健康平台介绍

SHine-K는 50인 미만 중소기업 사업장의 산업재해를 예방하기 위해 설계된 통합 플랫폼입니다. 한국은 OECD 38개국 중 산재 사망률 34위로, 연간 38조 원의 사회적 비용이 발생합니다. 경상북도는 60세 이상 고령 근로자 비율이 48.8%에 달해 더욱 취약하며, 사망 사고의 80%가 50인 미만 소규모 사업장에서 발생합니다.

SHine-K是专为50人以下中小制造业工厂设计的综合安全健康平台。韩国在OECD 38国中工伤死亡率排名第34位，每年产生38万亿韩元社会成本。庆尚北道60岁以上老龄工人占比达48.8%，80%的死亡事故发生在50人以下小规模工厂。

50,195명

KWCS 7차 분석
第7次劳动环境调查

19,956개

제조업 사업장
制造业工厂数据

38조원

2023 산재 사회비용
2023年工伤社会成本

0.39%

현 제조업 사망만인율
当前制造业死亡率

7-Tech 융합 아키텍처 7Tech融合架构

7 Core Technology Integration 七大核心技术集成

01

컴퓨터 비전 计算机视觉

MediaPipe BlazePose 33점 자세추정, YOLOv11 PPE 탐지
33点姿态估计, YOLOv11安全装备检测

02

mmWave 레이더 毫米波雷达

60GHz 비접촉 낙상·충돌 전조 감지
60GHz非接触式跌倒·碰撞预警

03

웨어러블 생체신호 可穿戴生体信号

BLE 5.0 <50ms HR-SpO₂-ECG·체온·스트레스
BLE 5.0实时心率·血氧·心电图·体温监测

04

열화상 카메라 热成像摄像头

적외선 체온 38°C 이상 열사병·화재 감지
红外体温38°C以上热射病·火灾检测

05

블록체인 보안 区块链安全

개인건강정보 익명화·위변조 방지
个人健康信息匿名化·防篡改

06

자동 119 신고 自动急救报警

사고 감지 후 10초 이내 GPS 포함 자동 신고
事故检测10秒内含GPS位置自动报警

07

3D 디지털트윈 3D数字孪生

Three.js + WebXR 가상 공장, 5대 사고 시뮬레이션
Three.js+WebXR虚拟工厂, 五重大事故场景模拟

12 AI 에이전트 시스템 代理系统

12-Agent Autonomous Safety AI 十二代理自律安全人工智能

감지 → 판단 → 행동 → 연결의 4사이클 완전 자율 에이전트 시스템
感知→判断→行动→连接 四循环完全自律代理系统

감지 사이클 感知循环

- 01 비전 에이전트 视觉代理**
CCTV 자세-PPE 탐지, REBA 자동 산출 ($r=0.89$)
- 02 mmWave 에이전트 雷达代理**
레이더 기반 접근·낙상·충돌 전조 감지
- 03 웨어러블 에이전트 穿戴代理**
HR/SpO₂/ECG/체온 실시간, 2.5g 낙상 임계값
- 04 열화상 에이전트 热成像代理**
체온 38°C 이상 감지, 열사병·화재 판단
- 05 환경 에이전트 环境代理**
소음 ≥ 70 dB·CO₂·온습도 통합 모니터링

판단 사이클 判断循环

- 01 융합 에이전트 融合代理**
5개 센서 통합, 중합 위험도 산출 (95% 신뢰구간)
- 02 예측 에이전트 预测代理**
AI 기반 2시간 전 부상 확률 예측
- 03 REBA 에이전트 REBA代理**
근골격계 위험 점수 자동 산출·직업병 예측

행동 사이클 行动循环

- 01 넋지 에이전트 提示代理**
음성·진동·앱 알림 단계별 경보 발령
- 02 피드백 에이전트 反馈代理**
개인 맞춤형 건강증진 코칭·행동 피드백
- 03 업무자동화 에이전트 自动化代理**
사고보고서·출퇴근·인증서 자동 생성

연결 사이클 连接循环

- 01 긴급대응 에이전트 紧急响应代理**
119 자동신고 (10초 이내) + GPS 인근 병원 + 5단계 SMS

플랫폼 제공 정보 平台核心功能

Platform Services 平台信息与服务内容

실시간 안전 대시보드 实时安全仪表盘

- 종합 안전점수 (0~100점) 综合安全评分 (0~100)
- 부서별 위험 지수 部门风险指数
- 12주 사고 추이 분석 12周事故趋势分析
- 환경 센서 현황 环境传感器状态

AI 예측 분석 AI预测分析

- 부상 확률 (95% 신뢰구간) 工伤概率 (95%置信区间)
- 2시간 전 예측 창 2小时提前预测窗口
- REBA 근골격계 점수 REBA肌骨骼风险评分
- 개인별 직업병 예측 个人职业病预测报告

사고 관리 시스템 事故管理系统

- 낙상·충돌 자동 감지 (<1.2초) 跌倒·碰撞自动检测 (<1.2秒)
- 5단계 SMS 비상연락 5级短信紧急联络
- GPS 인근 응급실 안내 GPS就近急救室导航
- 영상 증거 자동 저장 视频证据自动存储

건강증진 게임화 健康促进游戏化

- 개인 안전 포인트 적립 个人安全积分累积
- 팀 리더보드 순위 团队排行榜排名
- 무사고 연속일수 기록 连续无事故天数记录
- 성취 배지 시스템 成就徽章系统

경쟁사 대비 차별화 竞争优势分析

Competitive Differentiation 核心竞争优势

구분 / 项目	SHine-K	Intenseye	Protex AI	viAct
7-Tech 통합 7Tech集成	○	×	×	×
자동 119신고 自动急救	○ (10초/秒)	×	×	×
건강증진 포함 含健康促进	○	×	×	×
12 에이전트 AI 12代理AI	○	×	×	×
디지털트윈 数字孪生	○	×	×	○

기대 효과 및 목표 预期效果与目标

Expected Impact & Goals 量化成果与发展目标

25.6%

중대재해 감소율
重大事故减少率

0.18%

2030 사망만인율 목표
2030年死亡目标

118건

지식재산권 등록
知识产权注册目标

50편

학술 논문 발표
学术论文发表目标

30건

기술 이전 목표
技术转让目标

10개

스타트업 창업
初创企业目标

5개년 로드맵 年发展路线图

2025-2029 Roadmap 研发与商业化路线

2025

기초 연구 基础研究

데이터 분석, 알고리즘 설계, 특허 출원
数据分析、算法设计、专利申请

2026

핵심 기술 개발 核心技术开发

7-Tech 플랫폼 구축, 파일럿 현장 적용
7Tech平台构建, 试点现场应用

2027

CES 2027 배포 CES 2027展出

CES 출품, 경북 50개 사업장 실증
CES参展, 庆北50家工厂实证

2028

AR/VR 고도화 AR/VR升级

고급 시뮬레이션, AR 안전교육 완성
高级仿真, AR安全培训系统完成

2029

상용화·확장 商业化扩展

스타트업 창업, 전국 150개 기업 파트너십
初创企业成立, 全国150家企业合作

"데이터에서 시작된 기술이 근로자의 생명을 지킵니다"

"源于数据的技术，守护工人的生命"

SHine-K Platform · <https://shink.netlify.app> · CES 2027